Ministério Da Educação

Instituto Técnico Comercial De Luanda

Sistema de Agendamento e Gestão de Filas de Atendimento para o SIAC: Estudo de Caso

Autor: Manuel Mavitidi Da Cunha

Nº 15

Turma: CTI

Turno: Tarde

Docente

Prof. Marcial Mbango

Sumário

Resumo 4

1. Tema 4

2. Caso de Estudo 4

2.1 Conhecendo o SIAC 4

2.2 Até onde vamos 4

2.3 Como vamos recolher informação 5

3. Problema 5

4. Pergunta de Pesquisa 6

4.1 A pergunta principal 6

4.2 Perguntas mais pequenas 6

4.3 O que achamos que vai acontecer 6

5. Objectivos 6

5.1 Objectivo geral 6

5.2 Objectivos específicos 6

6. Estudo de Comparação 7

6.1 O que vamos comparar 7

6.2 As soluções que analisámos 7

6.3 Quadro comparativo 8

6.4 O que concluímos 8

6.5 O que a nossa proposta traz de novo 9

7. Tecnologias e Recursos Usados 9

7.1 Primeiro, o que o sistema tem de fazer 9

Requisitos funcionais 9

Requisitos não funcionais 10

7.2 Como o sistema está organizado 10

7.3 Back-end: Python com Django 10

7.4 Base de dados: PostgreSQL 11

7.5 Tempo real: Django Channels e Redis 12

7.6 Front-end: aplicação web progressiva (PWA) 12

7.7 Avisos e formas de aceder para todos 12

7.8 Segurança e protecção dos dados 13

7.9 Onde o sistema vai funcionar 13
7.10 Ferramentas de trabalho e método 13
7.11 Outros recursos necessários 14
7.12 Resumo das tecnologias 14
7.13 Riscos e limitações 15
8. Citações e Referências Bibliográficas 16

Resumo

Quem já foi a um serviço público em Angola sabe como é: chega-se cedo, espera-se muito e, às vezes, volta-se para casa sem ser atendido. Este trabalho estuda esse problema no SIAC (Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão) e propõe uma solução informática: um programa que permite marcar o atendimento com antecedência e acompanhar a fila em tempo real.

Para lá chegarmos, começámos por definir o problema e a pergunta de pesquisa. Depois comparámos o que já existe, como o portal de agendamento do SME, e, por fim, escolhemos as tecnologias para construir o sistema, explicando o porquê de cada escolha. A nossa proposta usa Python com Django, a base de dados PostgreSQL, uma aplicação web que funciona no telemóvel e mensagens SMS, para que o sistema funcione mesmo em telemóveis simples e com internet fraca.

Palavras-chave: SIAC; marcação de atendimento; filas de espera; serviços públicos; Angola; transformação digital.

1. Tema

O tema deste trabalho é a criação de um sistema de marcação de atendimento e de gestão de filas para o SIAC. Dito de forma simples, queremos desenhar um programa que ajude as pessoas a não perderem horas em filas de espera.

2. Caso de Estudo

2.1 Conhecendo o SIAC

O SIAC é um serviço do Estado onde o cidadão pode tratar de vários assuntos no mesmo sítio, como o Bilhete de Identidade (BI) e o registo. Como muita gente precisa destes serviços, o SIAC tem sempre muita procura. Por isso, é um bom exemplo para estudarmos o problema das esperas.

O ambiente à volta do SIAC está a mudar. O Governo anunciou que quer levar a emissão do BI aos Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) e a cerca de 600 postos em administrações comunais e municipais. Disse também que quer melhorar o atendimento nas alturas em que aparece mais gente, como as férias escolares e os concursos públicos (Ver Angola, 2024). Foram ainda noticiadas taxas adicionais pelo serviço prestado no SIAC, em comparação com os postos de identificação (Expansão, s.d.). Quando o cidadão paga mais, é normal esperar um atendimento melhor e mais rápido.

2.2 Até onde vamos

Não conseguimos estudar o país inteiro, por isso vamos delimitar o caso:

- **Onde:** um posto do SIAC em Luanda, a escolher pelo grupo [indicar o posto].
- **O quê:** os dois ou três serviços mais procurados nesse posto [confirmar com o responsável do posto].

- **Quando:** [indicar datas], de preferência num dia normal e num dia de muito movimento.
- **Com quem:** utentes e funcionários do posto.

2.3 Como vamos recolher informação

Para as nossas conclusões não dependerem de uma única fonte, vamos usar vários métodos:

1. **Observação:** ver como funciona o atendimento, quantos balcões estão abertos e como se organiza a fila.
2. **Cronómetro:** medir quanto tempo as pessoas esperam e quanto dura cada atendimento, numa amostra de casos.
3. **Inquérito aos utentes:** um questionário curto sobre o tempo de espera, as idas em vão, o uso de telemóvel e internet e a vontade de usar a marcação prévia. Sugerimos entre 30 e 50 pessoas.
4. **Entrevistas:** conversas curtas com funcionários e, se for autorizado, com um responsável do posto.
5. **Pesquisa em documentos:** leis, notícias e textos oficiais sobre o atendimento e a identidade digital.

Nota: para recolher dados numa instituição pública é preciso autorização. Convém pedir uma carta de apresentação à escola e entregar o pedido à direcção do posto com tempo.

3. Problema

Imaginemos esta situação: uma pessoa acorda cedo, vai ao SIAC, passa horas na fila e, quando chega ao balcão, descobre que lhe falta um documento. Perdeu a manhã e tem de voltar outro dia. É este o problema que queremos estudar.

O SIAC recebe muita gente, sobretudo nas alturas de pico. Sem um sistema único para marcar e acompanhar a fila, ninguém sabe ao certo quanto vai esperar, se o serviço estará disponível nesse dia ou que documentos deve levar. Isto afecta os dois lados.

Para o utente:

- Esperas longas, que podem custar horas ou até um dia de trabalho.
- Viagens em vão, porque faltou um documento ou o serviço não estava disponível.
- Impossibilidade de planear a visita e de escolher uma hora melhor.

Para o SIAC:

- Dificuldade em decidir quantos funcionários colocar em cada balcão ao longo do dia.
- Falta de dados sobre quanto dura cada atendimento, que serviços têm mais procura e a que horas aparece mais gente.
- Funcionários cansados e uma imagem negativa do serviço.

Alguns serviços públicos já usam a marcação prévia. O SME, por exemplo, permite escolher o posto, o dia e a hora pelo seu portal (Reclame Aqui Angola, s.d.), e os consulados exigem o

comprovativo de marcação online para tratar o BI (Consulado Geral de Angola no Reino Unido, 2023). Na pesquisa que fizemos, não conseguimos confirmar que o atendimento presencial do SIAC tenha uma solução parecida, que junte marcação e acompanhamento da fila em tempo real. **Esta é uma hipótese, e vamos verificá-la quando recolhermos os dados.**

4. Pergunta de Pesquisa

4.1 A pergunta principal

De que forma um sistema de marcação e de gestão de filas pode diminuir o tempo de espera e melhorar o atendimento no SIAC?

4.2 Perguntas mais pequenas

Para responder à pergunta principal, precisamos de responder primeiro a estas:

1. Quanto tempo as pessoas esperam hoje e o que provoca os atrasos?
2. O que é mais importante para os utentes e para os funcionários num sistema de marcação?
3. O que podemos aprender com soluções parecidas, como o portal do SME e os sistemas comerciais de filas?
4. Que tecnologias servem melhor a realidade de Angola, tendo em conta a internet, os telemóveis e os custos?

4.3 O que achamos que vai acontecer

A nossa ideia é esta: se juntarmos marcação prévia, senha no local, avisos por SMS e um ecrã com a fila em tempo real, as pessoas esperam menos e ficam menos na dúvida. Além disso, o SIAC passa a ter dados para organizar melhor os balcões.

5. Objectivos

5.1 Objectivo geral

Criar um sistema de marcação e de gestão de filas para o SIAC, para que utentes e funcionários percam menos tempo e tenham uma melhor experiência.

5.2 Objectivos específicos

Para chegarmos ao objectivo geral, vamos dar estes passos:

1. Perceber como funciona o atendimento hoje e medir os tempos de espera no posto estudado.
2. Descobrir o que utentes e funcionários precisam do sistema.
3. Comparar soluções que já existem, vendo o que fazem bem e o que lhes falta.
4. Escolher as tecnologias mais adequadas a Angola e explicar porquê.
5. Construir um protótipo (uma primeira versão) que funcione.
6. Testar o protótipo com pessoas reais e analisar os resultados.

6. Estudo de Comparação

6.1 O que vamos comparar

Antes de construirmos algo novo, vale a pena ver o que já existe. Nesta parte, comparamos outras soluções que tentam resolver o mesmo problema: a marcação e a espera no atendimento público. Não queremos dizer qual é a melhor de todas. Queremos perceber o que cada uma faz bem, o que lhe falta e o que podemos aproveitar no nosso sistema.

Usámos sete critérios, escolhidos porque têm a ver directamente com o nosso problema:

1. **Marcação prévia:** a pessoa reserva o dia e a hora antes de sair de casa.
2. **Fila em tempo real:** senhas, chamada ao balcão e um ecrã que mostra quem é o próximo.
3. **Avisos ao utente:** confirmação e lembretes, por exemplo por SMS.
4. **Uso sem smartphone:** quem não tem internet ou um telemóvel moderno também consegue usar.
5. **Informação sobre documentos:** a pessoa sabe o que levar antes de ir.
6. **Relatórios:** dados para quem gere o posto.
7. **Custo e dependência:** quanto custa e se dependemos de uma empresa estrangeira.

6.2 As soluções que analisámos

a) Portal de marcação do SME (Angola). O Serviço de Migração e Estrangeiros tem um catálogo de serviços online. Segundo a descrição publicada, a pessoa preenche os dados, identifica o pedido pago, escolhe o posto, o dia e a hora, e pode mudar de posto sem pagar (Reclame Aqui Angola, s.d.). É o exemplo angolano mais parecido com o que queremos e prova que as pessoas aceitam marcar online. A sua limitação, para o nosso caso, é que foi pensado para serviços de migração, e a informação pública não nos permite confirmar se tem fila em tempo real.

b) Marcação nos consulados para o BI. Os consulados angolanos pedem o comprovativo de marcação online, juntamente com os documentos, e publicam a lista do que é preciso para cada pedido (primeira vez, segunda via e renovação) (Consulado Geral de Angola no Reino Unido, 2023). A boa ideia a copiar é a **lista de documentos por serviço**, que evita viagens em vão. A limitação é que servem postos com menos gente e não têm gestão de fila para um balcão sempre cheio.

c) Plataforma de Identidade Digital do Estado. Documentos sobre a digitalização do registo civil falam de uma plataforma de atendimento online e de uma carteira de identidade digital no telemóvel (Governo de Angola, s.d.). Isto interessa-nos por duas razões: mostra para onde vai a política do país e lembra-nos que o nosso sistema deve poder ligar-se a esta plataforma no futuro, em vez de a repetir. Falta confirmar até que ponto isto já está a funcionar.

d) Sistemas comerciais de filas. Há empresas internacionais que vendem sistemas de gestão de filas, como a Qmatic. Costumam ter senhas, ecrãs de chamada, estatísticas e, muitas vezes, marcação online. São completos, mas têm licenças para pagar, dependem do fornecedor e podem

ser difíceis de adaptar ao que precisamos, como o uso de SMS. Os preços e as condições devem ser pedidos às empresas, e não presumidos.

e) Balcões únicos com marcação (exemplo internacional). Vários países juntam serviços num só local e usam marcação prévia. No Brasil, por exemplo, existem centros de atendimento do tipo Poupatempo. Servem de referência: balcão único, marcação e senha ajudam a diminuir a incerteza. Para citar dados concretos, convém consultar a documentação oficial desses serviços.

6.3 Quadro comparativo

Critério	Portal SME	Marcação consular	Sistemas comerciais	Nossa proposta para o SIAC
Marcação prévia	Sim	Sim	Normalmente sim	Sim
Fila em tempo real	A confirmar	A confirmar	Sim	Sim
Avisos ao utente	A confirmar	A confirmar	Sim (varia)	Sim (SMS e WhatsApp)
Uso sem smartphone	A confirmar	Limitado	Sim (terminais no local)	Sim (senha física e SMS)
Lista de documentos	Parcial	Sim	Depende da configuração	Sim
Relatórios	A confirmar	A confirmar	Sim	Sim
Custo e dependência	Estatal	Estatal	Licenças e fornecedor externo	Código próprio, sem licenças

Legenda: "A confirmar" quer dizer que a informação pública não nos deixa afirmar nem negar a funcionalidade. Estes campos devem ser preenchidos depois de testarmos os serviços, fazermos entrevistas ou lermos a documentação dos fornecedores.

6.4 O que concluímos

Da comparação tiramos quatro ideias:

1. **Marcar online já é possível em Angola.** O SME e os consulados mostram que funciona. O desafio do SIAC não é inventar a marcação, mas adaptá-la a um atendimento presencial com muita gente.
2. **Falta a ligação à fila no próprio local.** As soluções angolanas que vimos concentram-se na marcação. Até onde conseguimos apurar, falta ligar a marcação à senha, à chamada ao balcão e ao ecrã em tempo real.
3. **É preciso incluir quem não tem smartphone.** Um sistema só com aplicação deixaria de fora quem mais precisa do serviço público. Por isso contam o SMS, a senha impressa e, mais tarde, o USSD.

4. **Os sistemas comerciais são completos, mas pouco práticos aqui.** Custos, licenças e dependência de empresas de fora tornam mais interessante uma solução feita localmente com tecnologias abertas.

6.5 O que a nossa proposta traz de novo

O nosso sistema não quer substituir o que existe. Quer juntar, numa solução só e de baixo custo, as melhores ideias que vimos: marcação prévia (SME), lista de documentos por serviço (consulados), fila em tempo real e relatórios (sistemas comerciais), e a preparação para se ligar, no futuro, à identidade digital do Estado.

7. Tecnologias e Recursos Usados

7.1 Primeiro, o que o sistema tem de fazer

Antes de escolhermos as tecnologias, temos de saber o que o sistema vai fazer. É como construir uma casa: primeiro vê-se quantos quartos são precisos e só depois se escolhem os materiais. Estes requisitos são uma primeira proposta e vão ser ajustados com os dados que recolhermos no caso de estudo (ponto 2.3).

Requisitos funcionais

Código	O que o sistema faz
RF01	O utente cria conta com o número do BI e do telemóvel e confirma o telemóvel com um código por SMS
RF02	O utente escolhe o serviço, o posto, o dia e a hora
RF03	O utente vê os documentos que deve levar para aquele serviço
RF04	O utente recebe confirmação e lembrete por SMS ou WhatsApp
RF05	O utente pode cancelar ou mudar a marcação dentro de um prazo
RF06	Quem não marcou tira uma senha no próprio local
RF07	Um ecrã mostra a fila e chama a senha para o balcão
RF08	O funcionário regista quando começa e quando acaba cada atendimento
RF09	O administrador define serviços, balcões, horários e número de vagas
RF10	O sistema gera relatórios de tempos de espera, serviços mais procurados e horas de pico

Requisitos não funcionais

Código	Como o sistema deve ser
RNF01	Funcionar bem em telemóveis simples e com internet lenta
RNF02	Ser fácil de usar, em português, mesmo para quem tem pouca experiência com tecnologia
RNF03	Ser seguro: só entra quem tem permissão e os dados viajam protegidos
RNF04	Proteger os dados pessoais, de acordo com a Lei n.º 22/11, de 17 de Junho
RNF05	Continuar a funcionar no posto quando falha a rede ou a energia
RNF06	Aguentar muita gente ao mesmo tempo, nos dias de pico
RNF07	Ser fácil de manter e de ligar a sistemas do Estado no futuro

7.2 Como o sistema está organizado

Podemos imaginar o sistema como um restaurante. O cliente faz o pedido num ecrã (a aplicação), a cozinha prepara (o back-end), o armazém guarda os ingredientes (a base de dados) e um painel chama o prato quando está pronto (a fila em tempo real). O sistema tem cinco camadas:

1. **Canais de acesso:** a aplicação web no telemóvel, o terminal de senhas no posto e as mensagens SMS.
2. **Aplicação (back-end):** a parte que o utilizador não vê, onde ficam as regras: quem pode marcar, quantas vagas há, quem é o próximo.
3. **Dados:** a base de dados, onde ficam guardados utentes, serviços, marcações, senhas e atendimentos.
4. **Serviços de apoio:** o que actualiza o ecrã da fila e envia as mensagens.
5. **Infra-estrutura:** o servidor onde tudo funciona, e as cópias de segurança.

O caminho principal é simples. O utente marca pela aplicação ou tira senha no terminal; o sistema guarda o pedido; o funcionário chama a senha ao balcão; o ecrã actualiza-se; no fim, o atendimento é registado e entra nos relatórios.

7.3 Back-end: Python com Django

A nossa escolha: Python, com a framework Django (e o Django REST Framework para a API). Uma *framework* é um conjunto de ferramentas já prontas que nos poupa de começar do zero.

Porque achamos que é a melhor opção:

- **Já vem seguro.** O Django traz login, perfis de utilizador e protecção contra os ataques mais comuns na web. Como vamos guardar dados pessoais de cidadãos (RNF03 e RNF04), é uma grande vantagem começar com uma base segura.

- **Tem um painel de administração pronto.** Isso resolve boa parte do RF09, sem termos de programar tudo.
- **É rápido de desenvolver.** Para um trabalho com prazo, deixa-nos chegar a um protótipo funcional mais cedo.
- **O código fica fácil de ler.** Serviço, balcão, marcação e senha transformam-se em código claro e organizado.
- **Combina com análise de dados.** Python é a linguagem mais usada nessa área, o que ajuda nos relatórios (RF10) e, no futuro, em prever os dias de pico.
- **Tem apoio para tempo real.** O Django Channels permite o ecrã da fila actualizar sozinho (RF07).

Comparação com outras opções:

Critério	Django (Python)	Spring Boot (Java)	Laravel (PHP)	Node.js (Express)
Segurança de base	Alta, já incluída	Alta, exige configuração	Alta, já incluída	Depende de bibliotecas extra
Painel de administração	Já incluído	Não incluído	Parcial (com pacotes)	Não incluído
Rapidez de desenvolvimento	Muito boa	Média	Boa	Boa
Tempo real	Channels	Bom	Possível (com extras)	Muito bom
Análise de dados	Excelente	Razoável	Limitada	Limitada
Adequação ao nosso projecto	Muito alta	Alta	Alta	Média

Nota sobre Java: o Spring Boot é a alternativa mais forte, porque é robusto e muito usado em bancos e instituições. Em contrapartida, dá mais trabalho e leva mais tempo a configurar. Se o professor preferir Java, o projecto continua válido com Spring Boot: só muda a camada da aplicação.

7.4 Base de dados: PostgreSQL

A nossa escolha: PostgreSQL. A base de dados funciona como um arquivo digital organizado, onde o sistema guarda e procura a informação.

Porquê:

- **Evita marcações repetidas.** O maior risco de um sistema de marcação é duas pessoas ficarem com a mesma vaga, como dois alunos a sentarem-se na mesma carteira. O PostgreSQL tem mecanismos que impedem isto, mesmo quando muita gente marca ao mesmo tempo.
- **É gratuito e maduro.** Não tem custos de licença e tem muita documentação.
- **Cresce connosco.** Aguenta mais utentes e mais postos.

- **Ajuda nos relatórios.** Tem boas funções para calcular tempos de espera e horas de pico.

O MySQL também serviria. Escolhemos o PostgreSQL por ser mais robusto nos pontos críticos deste sistema.

O que a base de dados guarda: Utente, Serviço, Posto, Balcão, Funcionário, Marcação, Senha, Atendimento e Notificação. Cada marcação liga um utente a um serviço, um posto e uma hora. Cada senha pode vir de uma marcação ou ser tirada no local. Cada atendimento guarda a hora de início, a hora de fim e o resultado.

7.5 Tempo real: Django Channels e Redis

O ecrã que mostra a fila tem de mudar sozinho, sem ninguém carregar em "actualizar", como os painéis de voos no aeroporto. Para isso usamos WebSockets, através do Django Channels, com o Redis a ajudar na troca de mensagens. A alternativa mais simples seria o ecrã perguntar ao servidor, de poucos em poucos segundos, se há novidades (*polling*). Funciona num protótipo, mas gasta mais recursos e demora mais a reagir. Com WebSockets, o sistema avisa o ecrã assim que há uma mudança (RF07 e RNF06).

7.6 Front-end: aplicação web progressiva (PWA)

A nossa escolha: uma PWA feita com HTML, CSS e JavaScript, com a biblioteca Bootstrap para o ecrã se adaptar a qualquer tamanho. O front-end é a parte que o utilizador vê e toca. Uma PWA é um site que se comporta como uma aplicação.

Porquê:

- **Não é preciso instalar nada.** A pessoa abre o endereço no navegador e, se quiser, põe um atalho no ecrã do telemóvel.
- **Aguenta internet fraca.** Pode guardar os ecrãs principais no telemóvel e gasta poucos dados (RNF01).
- **Serve para todos os telemóveis.** Com um só código funciona em Android, iPhone e computador, o que poupa tempo e dinheiro.
- **Não ocupa espaço.** Isto conta muito em telemóveis com pouca memória.

Uma aplicação nativa teria acesso a mais funções do telemóvel, mas não precisamos delas aqui, e custaria muito mais a desenvolver e a distribuir.

7.7 Avisos e formas de aceder para todos

Um sistema só serve se chegar a toda a gente. Por isso pensámos em vários canais:

- **SMS.** Chega a qualquer telemóvel, com ou sem internet. Vai servir para o código de confirmação, para confirmar a marcação e para os lembretes (RF01 e RF04). Os preços e as condições devem ser pedidos aos operadores ou a empresas que vendem SMS em grupo.
- **WhatsApp Business.** Muita gente em Angola usa, e permite mensagens mais completas. Tem custos e regras próprias, que devem ser confirmados antes de decidirmos usá-lo.

- **Terminal de senhas no local.** Um ecrã táctil ou tablet com impressora permite atender quem não marcou e quem não tem telemóvel moderno (RF06 e RNF02).
- **USSD (mais tarde).** Permite marcar com um código no telemóvel, sem internet. Precisa de acordo com os operadores, por isso fica para uma fase seguinte.

7.8 Segurança e protecção dos dados

O sistema guarda dados pessoais, por isso a segurança tem de estar pensada desde o princípio, e não ser deixada para o fim. Prevemos o seguinte:

- Comunicação protegida (HTTPS) em todo o lado.
- Palavras-passe guardadas de forma cifrada (*hash*), como o Django faz por defeito.
- Perfis diferentes para utente, funcionário e administrador, cada um com as suas permissões.
- Confirmação do telemóvel por código SMS, para evitar marcações falsas.
- Limite de marcações por pessoa, para evitar abusos.
- Registo das acções importantes, para se poder saber quem fez o quê.
- Recolha apenas dos dados necessários, em linha com a Lei n.º 22/11, de 17 de Junho, sobre protecção de dados pessoais.
- Cópias de segurança regulares e protegidas.

A conformidade com a lei deve ser confirmada no texto oficial e, numa instalação real, com ajuda de um jurista.

7.9 Onde o sistema vai funcionar

- **Docker:** empacota a aplicação, a base de dados e o Redis em "caixas" separadas. Assim, o sistema corre da mesma maneira no nosso computador e no servidor, e é mais fácil de instalar e de mudar de sítio.
- **Nginx, Gunicorn e Daphne:** os programas que recebem os pedidos dos utilizadores e os entregam à aplicação, incluindo os WebSockets.
- **Servidor na nuvem ou VPS:** o computador onde o sistema fica alojado. Para o protótipo, uma opção barata chega. Numa instalação real, convém ver o alojamento em Angola ou na região.
- **Plano B no posto:** para o sistema continuar a funcionar quando a rede cai (RNF05), o terminal de senhas pode ligar-se a um pequeno servidor local, que sincroniza com o servidor central quando a ligação volta. Um aparelho de energia de reserva (*UPS*) completa a solução.

7.10 Ferramentas de trabalho e método

Ferramenta	Para que serve
Git e GitHub	Guardar as versões do código e trabalhar em grupo
Visual Studio Code	Escrever o código

Ferramenta	Para que serve
Figma	Desenhar os ecrãs antes de programar
Postman	Testar a API
Testes do Django (ou pytest)	Verificar se o código funciona
Trello ou parecido	Organizar as tarefas

O método de trabalho será uma versão simples do Scrum: ciclos curtos de uma semana, protótipos rápidos e testes frequentes com pessoas reais. Assim, corrigimos o caminho cedo, com a opinião de quem vai usar o sistema.

7.11 Outros recursos necessários

Materiais (numa instalação real): servidor ou VPS; ecrã ou televisor para a fila; tablet ou ecrã táctil para as senhas; impressora térmica; computador em cada balcão; internet estável, com uma alternativa por dados móveis; e energia de reserva.

Humanos: os programadores do grupo, o professor orientador, funcionários do posto para testes e formação, e um responsável do posto como contacto.

Financeiros: o custo depende do alojamento, dos SMS e do equipamento. Os valores devem vir de orçamentos reais, para não inventarmos números.

7.12 Resumo das tecnologias

Tecnologia	Para que serve	Porque a escolhemos
Python e Django	Back-end e API	Já vem seguro, é rápido de usar, tem painel de administração e combina com análise de dados
PostgreSQL	Base de dados	Evita marcações repetidas e é fiável
Django Channels e Redis	Tempo real	O ecrã da fila actualiza sozinho
PWA (HTML, CSS e JavaScript)	Interface	Funciona em qualquer telemóvel, sem instalar e com poucos dados
SMS e WhatsApp	Avisos	Chegam a muita gente e diminuem as faltas
Terminal de senhas e USSD	Inclusão	Servem quem não tem smartphone ou internet
Docker e Nginx	Colocar o sistema a funcionar	Instalação simples, repetível e fácil de manter

7.13 Riscos e limitações

O que pode correr mal	Como prevenimos
Falha de rede ou de energia no posto	Servidor local de reserva e *UPS*
Pouca adesão por falta de hábito com tecnologia	Senha impressa, SMS e ajuda de um funcionário
Marcações falsas ou abusivas	Confirmação por SMS e limite por pessoa
Dados pessoais expostos	Cifragem, permissões e recolha mínima de dados
Dificuldade em ligar a sistemas do Estado	Arquitectura aberta, com API bem documentada
Funcionários que não gostam da mudança	Envolvê-los desde o início e dar formação

8. Citações e Referências Bibliográficas

As citações no texto seguem o formato autor-data, por exemplo (Ver Angola, 2024). Para a lista final, sugerimos a norma APA (7.ª edição), mas convém confirmar com o professor qual prefere.

Consulado Geral de Angola no Reino Unido. (2023). *Bilhete de Identidade – Primeira vez* [Documento PDF]. https://consuladogeralangola-uk.org/wp-content/uploads/2023/03/BILHETE_DE_IDENTIDADE_PRIMEIRA.pdf

Consulado Geral de Angola no Reino Unido. (2023). *Bilhete de Identidade – Segunda via* [Documento PDF]. https://consuladogeralangola-uk.org/wp-content/uploads/2023/03/BILHETE_DE_IDENTIDADE_SEGUNDA.pdf

Django Software Foundation. (s.d.). *Django documentation*. https://docs.djangoproject.com

Expansão. (s.d.). *SIAC – Principais notícias*. https://expansao.co.ao/tag/siac.html

Governo de Angola. (s.d.). *Digitalização do sistema de registo civil em Angola* [Apresentação]. https://apai-crvs.uneca.org/sites/default/files/resourceuploads/day-2-digitisation-angola.pdf

Mozilla. (s.d.). *Progressive web apps*. https://developer.mozilla.org/docs/Web/Progressive_web_apps

PostgreSQL Global Development Group. (s.d.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Reclame Aqui Angola. (s.d.). *Agendamento online no SME: como marcar pelo portal*. https://reclameaqui.ao/blog/sme-agendamento-online

República de Angola. (2011). *Lei n.º 22/11, de 17 de Junho – Lei da Protecção de Dados Pessoais*. [Consultar o texto oficial no Diário da República.]

Ver Angola. (2024, Outubro). *Bilhete de identidade vai passar a ser emitido em 72 horas*. https://www.verangola.net/va/pt/102024/Sociedade/42070/Bilhete-de-identidade-vai-passar-a-ser-emitido-em-72-horas.htm